
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Exactas

Departamento de Matemática

Diferenciación de medidas

Examen Final

Medida e Integración

Autor: Jordi Bustos

Fecha: 5 de junio de 2026

Carrera: Licenciatura en Matemática

Este documento presenta una introducción a la diferenciación de medidas.

*“Considero a cada hombre como un deudor
de su profesión,
y ya que de ella recibe sustento y provecho,
así debe procurar,
mediante el estudio,
servirle de ayuda y ornato”*

— **Francis Bacon**

Índice

1. Introducción	4
2. Diferenciación sobre familias que se contraen	10
3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas	11
Referencias Bibliográficas	14

1. Introducción

Sea μ una medida de Borel en $\mathbb{R}^k$ y m la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^k$. Nuestro objetivo es definir la derivada de μ en un punto $x \in \mathbb{R}^k$ como el límite del cociente:

$$\frac{\mu(I)}{m(I)}$$

cuando I es un cubo que contiene a x y su diámetro tiende a cero. Esta formalización se puede hacer con bolas, recordemos que dado $x \in \mathbb{R}^k$ y $r > 0$, definimos la bola abierta como:

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^k : \|y - x\| < r\}$$

Asociada a la medida μ consideramos el cociente entre su medida y la medida de Lebesgue en la bola:

$$Q_r\mu(x) = \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))}$$

Definimos la derivada simétrica de μ en x como el límite de este cociente cuando el radio tiende a cero:

$$D\mu(x) = \lim_{r \rightarrow 0} Q_r\mu(x)$$

en los puntos donde el límite existe.

Para estudiar la existencia de este límite y las propiedades de la función $D\mu$ es fundamental introducir la **función maximal** $M\mu$, definida por:

$$M\mu(x) = \sup_{0 < r < \infty} Q_r\mu(x)$$

Definición 1.1: Dada una función $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, se dice que f es **semi-continua inferiormente** si para cada $t \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{x : f(x) > t\}$ es abierto.

Proposición 1.1: $M\mu$ es semi-continua inferiormente y, por lo tanto, medible.

Demostración. Para ello, consideremos $\mu \geq 0$, $\lambda > 0$ y $E = \{M\mu(x) > \lambda\}$. Basta ver que E es abierto, veamos que cada $x \in E$ es interior.

En efecto, existe $r > 0$ tal que

$$\mu(B(x, r)) = tm(B(x, r))$$

para algún $t > \lambda$. Además, existe $\delta > 0$ tal que:

$$(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k \implies \lambda < \frac{t \cdot r^k}{(r + \delta)^k} \implies t \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k$$

Pues $\frac{t}{\lambda} > 1 \implies r^k < \frac{t}{\lambda} \cdot r^k$ y, por continuidad de la función $r \mapsto r^k$, existe $\delta > 0$ tal que $(r + \delta)^k < \frac{t}{\lambda} r^k$.

Si $\|y - x\| < \delta \implies B(x, r) \subset B(y, r + \delta)$ y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mu(B(y, r + \delta)) &\geq \mu(B(x, r)) = tm(B(x, r)) \\ &= t \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta)) \\ &> \lambda m(B(y, r + \delta)) \end{aligned}$$

Esto implica que $y \in E$, notar que para la última igualdad utilizamos que:

$$\begin{aligned} m(B(x, r)) &= V_k r^k \\ m(B(y, r + \delta)) &= V_k (r + \delta)^k \end{aligned}$$

donde V_k es el volumen de la bola unitaria en $\mathbb{R}^k$. Luego, despejando $V_k = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k}$ y sustituyendo en la expresión de $m(B(x, r))$ obtenemos que:

$$m(B(x, r)) = \frac{m(B(y, r + \delta))}{(r + \delta)^k} \cdot r^k = \left(\frac{r}{r + \delta} \right)^k m(B(y, r + \delta))$$

Finalmente, $B(x, \delta) \subset E$ y E es abierto $\therefore M\mu$ es medible. $\square$

Probaremos el siguiente lemma que nos ayudará a demostrar el Teorema Maximal.

Lema 1.1: Sea W la unión finita de bolas abiertas de la forma $B(x_i, r_i)$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces, existe un subconjunto $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son disjuntas dos a dos, $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$ y $m(W) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$.

Demostración. Ordenemos las bolas de tal forma que $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_n$. Construiremos S de la siguiente manera: $1 \in S$ y descartamos todas las bolas $B(x_j, r_j)$ que intersectan a $B(x_1, r_1)$.

Luego, sea i_2 el menor índice tal que $B(x_{i_2}, r_{i_2})$ no intersecta a $B(x_1, r_1)$. Agregamos i_2 a S y descartamos todas las bolas $B(x_j, r_j)$ que intersectan a $B(x_{i_2}, r_{i_2})$. Repetimos este proceso hasta que no queden bolas. Por construcción, es claro que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son disjuntas.

Sea $z \in W$, entonces $z \in B(x_i, r_i)$ para algún i . Si $i \in S$, entonces trivialmente $z \in B(x_i, 3r_i)$. Si $i \notin S$, entonces la bola $B(x_i, r_i)$ fue descartada porque intersecta a $B(x_j, r_j)$ para algún $j \in S$ con $r_j \geq r_i$. Luego, existe $y \in B(x_i, r_i) \cap B(x_j, r_j)$. Por lo tanto, utilizando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} d(z, x_j) &\leq d(z, x_i) + d(x_i, x_j) \\ &< d(z, x_i) + [d(x_i, y) + d(y, x_j)] \\ &< d(z, x_i) + 2r_j \\ &< r_i + 2r_j \\ &\leq 3r_j \end{aligned}$$

Luego, $z \in B(x_j, 3r_j)$ y, en consecuencia, $W \subseteq \bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)$.

Además, utilizando la subaditividad de la medida de Lebesgue y su comportamiento frente a dilataciones, obtenemos:

$$m(W) \leq m\left(\bigcup_{i \in S} B(x_i, 3r_i)\right) \leq \sum_{i \in S} m(B(x_i, 3r_i)) = 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i))$$

lo que concluye la demostración. $\square$

Definición 1.2 (Variación total): Sea μ una medida compleja (o con signo) en una σ -álgebra $\mathfrak{M}$. La **variación total** de μ , denotada por $|\mu|$, es una medida positiva definida para cada conjunto $E \in \mathfrak{M}$ como:

$$|\mu|(E) = \sup \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)|$$

donde el supremo se toma sobre todas las particiones numerables $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$ de E en conjuntos medibles (es decir, los E_i son disjuntos dos a dos y su unión es E).

En el caso particular donde μ es una medida positiva, se tiene que $|\mu| = \mu$. El valor $|\mu|(\mathbb{R}^k)$ representa la masa total del espacio bajo esta medida de variación.

El siguiente teorema nos dice que la función maximal no puede ser grande en un conjunto grande.

Teorema 1.1 (Teorema Maximal): Si μ es una medida de Borel compleja (o con signo) en $\mathbb{R}^k$ y $\lambda > 0$, entonces:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : (M\mu)(x) > \lambda\}) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

donde $|\mu|$ es la variación total de μ .

Demostración. Fijado μ y $\lambda > 0$, consideremos K un conjunto compacto contenido en el abierto $\{M\mu > \lambda\}$. Para cada $x \in K$, existe $r_x > 0$ tal que $Q_{r_x}\mu(x) > \lambda$. Por lo tanto, $K \subseteq \bigcup_{x \in K} B(x, r_x)$. Como K es compacto, existe una subcolección finita de bolas $\{B(x_i, r_i)\}_{i=1}^n$ que cubre a K .

Aplicando el lema anterior, existe un subconjunto $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que las bolas $B(x_i, r_i)$ para $i \in S$ son dos a dos disjuntas y cumplen las propiedades de contención del lema. Luego:

$$m(K) \leq 3^k \sum_{i \in S} m(B(x_i, r_i)) < \frac{3^k}{\lambda} \sum_{i \in S} |\mu|(B(x_i, r_i)) \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

(Nota: utilizamos $|\mu|$ en lugar de μ porque $|\mu(B)| \leq |\mu|(B)$ para cualquier bola).

Como la medida de Lebesgue m es regular por dentro sobre conjuntos medibles, el supremo de las medidas de los compactos contenidos en el conjunto abierto nos da la medida del conjunto:

$$m(\{M\mu > \lambda\}) = \sup\{m(K) : K \subseteq \{M\mu > \lambda\}, K \text{ compacto}\} \leq \frac{3^k}{\lambda} |\mu|(\mathbb{R}^k)$$

lo que concluye la demostración. $\square$

Definición 1.3 (Espacio L_1 débil): Se dice que una función medible f en $\mathbb{R}^k$ pertenece al espacio L_1 débil si existe una constante $C > 0$ tal que, para todo $\lambda > 0$:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

(Es decir, la función $\lambda \mapsto \lambda \cdot m\{|f| > \lambda\}$ está acotada en $(0, \infty)$).

Observación 1.1: Toda función $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ pertenece a L_1 débil. En efecto, si tomamos $E = \{|f| > \lambda\}$, se cumple que:

$$\lambda m(E) \leq \int_E |f| dm \leq \int_{\mathbb{R}^k} |f| dm = \|f\|_1$$

Por lo tanto, $m(E) \leq \frac{\|f\|_1}{\lambda}$, satisfaciendo la definición con $C = \|f\|_1$.

Para cada $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$ asociamos la función maximal $Mf : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty]$ definida por:

$$Mf(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f| dm$$

Si identificamos f con la medida μ dada por $d\mu = f dm$, entonces $Mf = M\mu$. Por lo tanto, el Teorema Maximal implica que Mf es una función de L_1 débil, es decir, existe una constante $C > 0$ tal que para todo $\lambda > 0$:

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : Mf(x) > \lambda\}) \leq \frac{C}{\lambda}$$

tomando $C = 3^k \|f\|_1$ se cumple esta desigualdad, lo que muestra que Mf es de L_1 débil.

Definición 1.4 (Punto de Lebesgue): Dado $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, se dice que $x \in \mathbb{R}^k$ es un punto de Lebesgue de f si cumple que:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0$$

Por ejemplo, para una función continua todo punto del dominio es un punto de Lebesgue. En general, que un punto $x \in \mathbb{R}^k$ sea de Lebesgue nos dice que los promedios $|f - f(x)|$ son pequeños en bolas pequeñas alrededor de x .

Demostraremos un resultado muy útil respecto a la medida de Lebesgue que nos ayude en la demostración del siguiente teorema.

Definición 1.5: Un subconjunto $E \subseteq \mathbb{R}^k$ con $m^*(E) = 0$ se llama un **conjunto de Lebesgue nulo**.

Proposición 1.2: Si $E \subseteq \mathbb{R}^k$ es un conjunto de Lebesgue nulo, entonces E es medible Lebesgue y $m(E) = 0$. Es más, todo subconjunto de E es medible y tiene medida cero.

Demostración. Recordemos que un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^k$ satisface la condición de Carathéodory $\iff$ para cada $A \subseteq \mathbb{R}^k$ tal que $m^*(A) < \infty$, se cumple que

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

En efecto, fijado $E \subseteq \mathbb{R}^k$ tal que $m^*(E) = 0$ y sea $A \subseteq \mathbb{R}^k$ con $m^*(A) < \infty$, como $A \cap E \subseteq E$ y $A \setminus E \subseteq A$, se cumple por la monotonía de m^* que

$$m^*(A) = m^*(E) + m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E)$$

Luego, E es medible y $m(E) = m^*(E) = 0$.

Si $B \subseteq E$, entonces $m^*(B) \leq m^*(E) = 0 \implies m^*(B) = 0 \therefore B$ es medible y $m(B) = 0$. $\square$

El siguiente teorema nos dice que casi todo punto es un punto de Lebesgue para funciones en L_1 .

Teorema 1.2: Si $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, entonces casi todo punto de $x \in \mathbb{R}^k$ es un punto de Lebesgue de f .

Demostración. Consideremos:

$$(T_r f)(x) = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y)$$

para $x \in \mathbb{R}^k$ y $r > 0$ fijo. Definamos:

$$Tf(x) = \limsup_{r \rightarrow 0} (T_r f)(x)$$

Queremos mostrar que $Tf(x) = 0$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^k$. Consideremos $\varepsilon > 0$ y $n \in \mathbb{N}$. Dado que $C_c(\mathbb{R}^k)$ es denso en $L_1(\mathbb{R}^k)$, existe $g \in C_c(\mathbb{R}^k)$ tal que $\|f - g\|_1 < \frac{1}{n}$. Tomemos $h = f - g$, como g es continua, $Tg \equiv 0$. Además,

$$(T_r h)(x) \leq \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |h(y)| dm(y) + |h(x)| \leq Mh(x) + |h(x)|$$

Dado que $T_r f \leq T_r g + T_r h$ se cumple que

$$Tf \leq Mh + |h|$$

Por lo tanto,

$$\{Tf > 2\varepsilon\} \subseteq \{Mh > \varepsilon\} \cup \{|h| > \varepsilon\} = E_{\varepsilon, n}$$

Dado que $\|h\|_1 < \frac{1}{n}$, por el Teorema Maximal y la desigualdad de la observación anterior, se cumple que:

$$m(E_{\varepsilon,n}) \leq (3^k + 1) \cdot \frac{1}{\varepsilon n}$$

donde el lado izquierdo de la desigualdad es independiente de n . Luego,

$$\{Tf \geq 2\varepsilon\} = \bigcap_{n \geq 1} E_{\varepsilon,n}$$

Como $m(E_{\varepsilon,n}) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, se concluye que $m(\bigcap_{n \geq 1} E_{\varepsilon,n}) = 0$ y, como la medida de Lebesgue es completa, en el sentido de que si $A \subseteq B$ con B medible y $m(B) = 0$, entonces A es medible y $m(A) = 0$, se concluye que $m(\{Tf > 2\varepsilon\}) = 0$. Como el $\varepsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $m(\{Tf > 0\}) = 0$ y, por lo tanto, $Tf(x) = 0$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^k$. $\square$

Teorema 1.3: Sea μ una medida de Borel compleja (o con signo) en $\mathbb{R}^k$ tal que $\mu \ll m$. Sea f la derivada de Radon-Nikodym de μ con respecto a m . Entonces $D\mu(x) = f(x)$ m -c.t.p y

$$\mu(E) = \int_E D\mu \, dm$$

para todo E Boreliano de $\mathbb{R}^k$.

Es decir, la derivada de Radon-Nikodym se puede obtener como el límite de los cocientes $Q_r\mu(x)$ cuando $r \rightarrow 0$ para casi todo punto $x \in \mathbb{R}^k$.

Demostración. El teorema de Radon-Nikodym nos asegura que existe $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ tal que

$$\mu(E) = \int_E f \, dm$$

para todo E Boreliano de $\mathbb{R}^k$. Sea $x \in \mathbb{R}^k$ un punto de Lebesgue de f , entonces:

$$f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x,r))} \int_{B(x,r)} f \, dm = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{m(B(x,r))} = D\mu(x)$$

Como vimos que para una función $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ casi todo punto es un punto de Lebesgue, se concluye que $D\mu(x) = f(x)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^k$. Por lo tanto, para cada E Boreliano de $\mathbb{R}^k$:

$$\int_E D\mu \, dm = \int_E f \, dm = \mu(E)$$

$\square$

2. Diferenciación sobre familias que se contraen

Definición 2.1 (Conjuntos que se contraen adecuadamente): Dado $x \in \mathbb{R}^k$. Una familia de conjuntos de Borel en $\mathbb{R}^k$ $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ se dice que se **contrae adecuadamente** a x si existe $\alpha > 0$ tal que existe una sucesión de bolas $B(x, r_i)$ con $r_i \rightarrow 0$ tal que $E_i \subseteq B(x, r_i)$ y

$$m(E_i) \geq \alpha \cdot m(B(x, r_i))$$

para $i = 1, 2, \dots$

Notemos que en la definición no se requiere que $x \in E_i$ o, ni siquiera, que $x \in \overline{E_i}$ para cada $i \in \mathbb{N}$.

Teorema 2.1 (Teorema de Diferenciación de Lebesgue): Asociemos a cada $x \in \mathbb{R}^k$ una sucesión de conjuntos de Borel $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ que se contrae adecuadamente a x . Si $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$, entonces:

$$f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm$$

para todo $x \in \mathbb{R}^k$ que sea un punto de Lebesgue de f (es decir, para casi todo punto respecto a la medida de Lebesgue m).

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}^k$ un punto de Lebesgue de f . Sean $\alpha(x) > 0$ y $\{B(x, r_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ la constante y la sucesión de bolas que garantizan que $\{E_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ se contrae adecuadamente a x . Entonces, para cada $i \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\alpha(x)}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm \leq \frac{1}{m(B(x, r_i))} \int_{B(x, r_i)} |f - f(x)| \, dm$$

Como x es un punto de Lebesgue de f , el lado derecho de la desigualdad converge a 0 cuando $i \rightarrow \infty$. Por lo tanto, el lado izquierdo también converge a 0 y se tiene que:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} |f - f(x)| \, dm = 0$$

Luego, utilizando que la integral es lineal:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} f \, dm = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{m(E_i(x))} \int_{E_i(x)} (f - f(x)) \, dm + f(x) = f(x)$$

lo que concluye la demostración.

Cabe destacar que en la demostración no se está pidiendo ninguna relación entre los conjuntos que se contraen adecuadamente a puntos diferentes, es decir, cada punto $x \in \mathbb{R}^k$ puede tener su propia familia de conjuntos de Borel que se contrae adecuadamente a x . $\square$

3. Descomposición de Lebesgue y diferenciación de medidas

El teorema anterior nos da una versión más fuerte del Teorema 1.3. Veamos los preliminares necesarios para la exposición del resultado final.

Definición 3.1: Decimos que dos medidas μ, λ en $\mathfrak{X}$ son mutuamente singulares si existen $A, B \in \mathfrak{X}$ disjuntos tales que $A \cup B = X$ y $\lambda(A) = \mu(B) = 0$. Lo notamos como $\lambda \perp \mu$.

Teorema 3.1 (Teorema de la descomposición de Lebesgue): Sea μ y λ dos medidas σ -finitas definidas sobre una σ -álgebra $\mathfrak{X}$. Entonces, existen λ_1, λ_2 medidas tales que $\lambda_1 \perp \mu$ y $\lambda_2 \ll \mu$ y $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

Demostración. Sea $\nu = \lambda + \mu$. Como $\lambda \ll \nu$ y $\mu \ll \nu$, por Radon-Nikodym existen funciones $f, g \in L_1(\nu)$ tales que

$$\lambda(E) = \int_E f \, d\nu \quad \text{y} \quad \mu(E) = \int_E g \, d\nu$$

para todo $E \in \mathfrak{X}$.

Definimos

$$A = \{g = 0\}, \quad B = \{g > 0\},$$

y, para cada $E \in \mathfrak{X}$,

$$\lambda_1(E) = \lambda(E \cap A), \quad \lambda_2(E) = \lambda(E \cap B).$$

Entonces $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathfrak{X}$, y por lo tanto

$$\lambda(E) = \lambda(E \cap A) + \lambda(E \cap B) = \lambda_1(E) + \lambda_2(E).$$

Además,

$$\mu(A) = \int_A g \, d\nu = 0, \quad \lambda_1(B) = \lambda(B \cap A) = 0,$$

de modo que $\lambda_1 \perp \mu$.

Falta probar $\lambda_2 \ll \mu$. Sea $E \in \mathfrak{X}$ con $\mu(E) = 0$. Entonces

$$0 = \mu(E) = \int_E g \, d\nu.$$

Como $g \geq 0$, se sigue que $g = 0$ ν -c.t.p. en E , luego $\nu(E \cap B) = 0$. Dado que $\lambda \ll \nu$, obtenemos

$$\lambda_2(E) = \lambda(E \cap B) = 0.$$

Por consiguiente, $\lambda_2 \ll \mu$, y queda demostrada la descomposición. $\square$

Teorema 3.2 (Diferenciación de Medidas de Borel): Sea μ una medida de Borel compleja en $\mathbb{R}^k$ y sea $\mu = \mu_a + \mu_s$ su descomposición de Lebesgue respecto a la medida de Lebesgue m (con $\mu_a \ll m$ y $\mu_s \perp m$).

Sea $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ la derivada de Radon-Nikodym de μ_a (es decir, $d\mu_a = f dm$). Entonces, la derivada simétrica $D\mu(x)$ existe m -casi en todo punto y satisface:

$$D\mu(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

Como consecuencia directa, si $\mu \ll m$ (luego $\mu_s = 0$), entonces $D\mu = f$ m -c.t.p y obtenemos la fórmula explícita:

$$\mu(E) = \int_E (D\mu) dm$$

para todo conjunto de Borel E .

Demostración. Descomponemos $\mu = \mu_a + \mu_s$, donde $\mu_a \ll m$ y $\mu_s \perp m$. Mostramos por separado el comportamiento de la derivada simétrica de cada parte.

Paso 1. Parte absolutamente continua. Por Radon-Nikodym existe $f \in L_1(\mathbb{R}^k)$ tal que

$$\mu_a(E) = \int_E f dm$$

para todo boreliano E . Entonces

$$\frac{\mu_a(B(x, r))}{m(B(x, r))} = \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} f dm.$$

Por el Teorema de Diferenciación de Lebesgue, el miembro derecho converge a $f(x)$ para m -casi todo x . Por consiguiente,

$$D\mu_a(x) = f(x) \quad m\text{-c.t.p.}$$

Paso 2. Parte singular. Basta tratar el caso $\mu_s \geq 0$; para una medida con signo o compleja se aplica el argumento a sus partes de Jordan (o a la variación total).

Como $\mu_s \perp m$, existe un boreliano $A \subset \mathbb{R}^k$ tal que

$$m(A) = 0, \quad \mu_s(\mathbb{R}^k \setminus A) = 0.$$

Fijemos un compacto $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$. Entonces $\mu_s(K) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por regularidad exterior de μ_s , existe un abierto $V \supset K$ con $\mu_s(V) < \varepsilon$. Definimos

$$\mu_\varepsilon(E) = \mu_s(E \cap V).$$

Si $x \in K$, como V es abierto, para $r > 0$ suficientemente pequeño se tiene $B(x, r) \subset V$, y por lo tanto

$$\mu_s(B(x, r)) = \mu_\varepsilon(B(x, r)).$$

De aquí,

$$D\mu_s(x) \leq M\mu_\varepsilon(x), \quad x \in K.$$

Para $\lambda > 0$, definimos

$$E_{\lambda,K} = \{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}.$$

Entonces $E_{\lambda,K} \subset \{x \in K : M\mu_\varepsilon(x) > \lambda\}$, y por el Teorema Maximal,

$$m(E_{\lambda,K}) \leq \frac{3^k}{\lambda} \mu_\varepsilon(\mathbb{R}^k) = \frac{3^k}{\lambda} \mu_s(V) < \frac{3^k}{\lambda} \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, $m(E_{\lambda,K}) = 0$. Es decir, para todo compacto $K \subset \mathbb{R}^k \setminus A$,

$$m(\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Ahora definimos $G_n = (\mathbb{R}^k \setminus A) \cap B(0, n)$. Como m es regular en $\mathbb{R}^k$, sea $\mathcal{G}_n = \{x \in G_n : D\mu_s(x) > \lambda\}$. Entonces,

$$m(\mathcal{G}_n) = \sup \{m(\{x \in K : D\mu_s(x) > \lambda\}) : K \subset G_n, K \text{ compacto}\} = 0.$$

Tomando unión en n , se obtiene

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k \setminus A : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0.$$

Como $m(A) = 0$, resulta

$$m(\{x \in \mathbb{R}^k : D\mu_s(x) > \lambda\}) = 0 \quad \text{para todo } \lambda > 0.$$

Luego $D\mu_s(x) = 0$ m -c.t.p.

Paso 3. Conclusión. En el conjunto de medida total donde existen ambas derivadas parciales,

$$D\mu(x) = D\mu_a(x) + D\mu_s(x) = f(x) + 0 = f(x).$$

Por lo tanto, $D\mu = f$ m -c.t.p. Si además $\mu \ll m$, entonces $\mu_s = 0$ y

$$\mu(E) = \int_E f \, dm = \int_E D\mu \, dm$$

para todo boreliano E . □

Referencias Bibliográficas

Referencias

- [1] Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. [Capítulo 7: Diferenciación de medidas]
- [2] Bartle, R. G. (1995). *The Elements of Integration and Lebesgue Measure*. Wiley.